Quaternion Representation of Quantum Gates

content

- 单比特门的四元数表示
- 推广到多比特，四元数表示的一般结论
- 多比特门的表示，复杂门的表示，以及结论

量子门->复矩阵：

- 单比特门：$SU(2)$
- 多比特门：$SU(2^n)$

SU(2) 与 **单位四元数群**是同构的，因此四元数可以提供一种更几何化、更紧凑的表示方式。

形成群

$$Sp(1) \cong SU(2)$$

四元数与 Pauli 矩阵

Pauli 矩阵

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

对应关系

$$1 \to I, i \to X, j \to Y, k \to Z$$

因此

$$a + bi + cj + dk$$

对应矩阵

$$aI + bX + cY + dZ$$

单比特门的四元数表示

单比特量子门

$$U \in SU(2)$$

可以写为

$$U = aI + bX + cY + dZ$$

等价于四元数

$$q = a + bi + cj + dk$$

其中

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$$

这表明 $SU(2) \cong UnitQuaternion$

旋转门

Bloch 球旋转

$$U = e^{-i\theta\vec{n}\cdot\vec{\sigma}/2}$$

对应四元数

$$q = \cos(\theta/2) + (n_x i + n_y j + n_z k)\sin(\theta/2)$$

这是标准的三维旋转四元数。

常见单比特门

X 门

$$X = i$$

Y 门

$$Y = j$$

Z 门

$$Z = k$$

Hadamard 门

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z)$$

四元数

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(i+k)$$

相位门 S

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

四元数形式

$$S = \cos(\pi/4) + k\sin(\pi/4)$$

多比特系统一般结论

n比特 Hilbert 空间

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$$

维度

$$2^n$$

量子门

$$U \in SU(2^n)$$

单比特门可以用四元数表示，因为

$$SU(2) \cong Sp(1)$$

其中 $Sp(1)$ 是单位四元数群。

然而多比特系统中量子门属于

$$SU(2^n)$$

普通四元数已经不足以表示更高维矩阵，因此推广为 **matrix-valued quaternion**,将四元数系数改造为矩阵

matrix-valued quaternion

定义

$$Q = A + Bi + Cj + Dk$$

其中

$$A, B, C, D \in M_{2^{n-1}}(\mathbb{C})$$

这里：

- i, j, k 是四元数基底

- 系数是复矩阵

这种结构为

$$M_{2^{n-1}}(\mathbb{C}) \otimes \mathbb{H}$$

矩阵表示

利用 Pauli 矩阵与四元数的对应

可以将

$$Q = A + Bi + Cj + Dk$$

写为矩阵形式

$$Q = I \otimes A + X \otimes B + Y \otimes C + Z \otimes D$$

因此

$$Q \in M_{2^n}(\mathbb{C})$$

这表明这种表示等价于Pauli decomposition:

$$U = \sum_{a_1,\ldots a_k} C_{a_1\ldots a_k} \sigma_{a1} \otimes \ldots \otimes \sigma_{a_k}$$

物理意义

为了理解该表示的物理含义，我们将 Hilbert 空间分解为

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^{2^{n-1}}$$

其中

- 因子1：第一比特
- 因子2：剩余 $n-1$ 比特

任意算符的分块结构

任意算符

$$U \in M_{2^n}(\mathbb{C})$$

可以写成 2×2 分块矩阵

$$U = \begin{pmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{pmatrix}$$

其中

$$U_{ij} \in M_{2^{n-1}}(\mathbb{C})$$

Pauli 基底展开

Pauli 矩阵构成 2×2 矩阵空间的基底：

$$\{I, X, Y, Z\}$$

因此任意算符都可以展开为

$$U = I \otimes A + X \otimes B + Y \otimes C + Z \otimes D$$

其中

$$A, B, C, D \in M_{2^{n-1}}(\mathbb{C})$$

Quaternion 解释

由于 $X->i, Y->j, Z->k$

因此

$$U = A + Bi + Cj + Dk$$

这说明, 第一个因子(第一比特)的自由度 = 四元数基底, 第二个因子(其余比特) = 系数矩阵

所以matrix-valued quaternion其实是量子系统的分层表示

多比特门示例

1.两比特门示例

两比特 Hilbert 空间：

$$\mathbb{C}^4$$

任意门

$$U \in SU(4)$$

可以写为

$$U = I \otimes A + X \otimes B + Y \otimes C + Z \otimes D$$

其中

$$A, B, C, D \in M_2(\mathbb{C})$$

1.1 CNOT 门

CNOT 的矩阵为

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

它可以写成

$$CNOT = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X$$

使用

$$|0\rangle\langle 0| = \frac{1}{2}(I + Z)$$

$$|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}(I - Z)$$

得到

$$CNOT = \frac{1}{2}(I \otimes I + Z \otimes I + I \otimes X - Z \otimes X)$$

因此

$$A = \frac{1}{2}(I + X)$$
$$D = \frac{1}{2}(I - X)$$
$$B = 0$$
$$C = 0$$

所以 quaternion 形式

$$CNOT = A + kD$$

1.2 CZ 门

CZ 门矩阵

$$CZ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

写为

$$CZ = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes Z$$

展开得到

$$CZ = \frac{1}{2}(I \otimes I + Z \otimes I + I \otimes Z - Z \otimes Z)$$

因此

$$A = \frac{1}{2}(I + Z)$$
$$D = \frac{1}{2}(I - Z)$$
$$B = 0$$
$$C = 0$$

1.3 SWAP 门

SWAP 门矩阵

$$SWAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pauli 分解为

$$SWAP = \frac{1}{2}(I \otimes I + X \otimes X + Y \otimes Y + Z \otimes Z)$$

因此

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} I \\ B &= \frac{1}{2} X \\ C &= \frac{1}{2} Y \\ D &= \frac{1}{2} Z \end{aligned}$$

对应 quaternion 表示

$$SWAP = \frac{1}{2}(I + iX + jY + kZ)$$

1.4 iSWAP 门

iSWAP 门矩阵

$$iSWAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{iSWAP} = \exp\left(i\frac{\pi}{4}(X \otimes X + Y \otimes Y)\right)$$

利用指数公式

$$e^{i\theta A} = \cos\theta\, I + i \sin\theta\, A$$

得到

$$\text{iSWAP} = \cos(\pi/4) I + i \sin(\pi/4)(X \otimes X + Y \otimes Y)$$

由于

$$\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

最终得到

$$\text{iSWAP} = \frac{1}{\sqrt{2}} I + \frac{i}{\sqrt{2}}(X \otimes X + Y \otimes Y)$$

现在将其写成

$$U = I \otimes A + X \otimes B + Y \otimes C + Z \otimes D$$

的形式。

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} I$$

$$B = \frac{i}{\sqrt{2}} X$$

$$C = \frac{i}{\sqrt{2}} Y$$

iswap里面没有 $Z \otimes *$ 项，因此

$$D = 0$$

最终 Matrix-valued Quaternion 表达

$$\text{iSWAP} = A + Bi + Cj + Dk$$

2.三比特门的 表示

三比特 Hilbert 空间为

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}$$

维度

$$2^3 = 8$$

任意三比特门

$$U \in SU(8)$$

都可以用 matrix-valued quaternion 形式表示。

2.1 一般形式

将 Hilbert 空间分解为

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^4$$

因此任意三比特算符都可以写成

$$U = I \otimes A + X \otimes B + Y \otimes C + Z \otimes D$$

其中

$$A, B, C, D \in M_4(\mathbb{C})$$

等价 quaternion 表示

$$U = A + Bi + Cj + Dk$$

这里 A,B,C,D都是4*4的复矩阵

2.2 Toffoli 门

Toffoli（CCNOT）门矩阵为

$$|a, b, c\rangle \to |a, b, c \oplus ab\rangle$$

其算符形式

$$\text{Toffoli} = |0\rangle\langle 0| \otimes I_4 + |1\rangle\langle 1| \otimes U$$

其中

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pauli 表示:

使用

$$|0\rangle\langle 0| = \frac{1}{2}(I + Z)$$

$$|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}(I - Z)$$

得到

$$\text{Toffoli} = \frac{1}{2}(I \otimes (I_4 + U)) + \frac{1}{2}(Z \otimes (I_4 - U))$$

Quaternion 表示

因此

$$A = \frac{1}{2}(I_4 + U)$$
$$D = \frac{1}{2}(I_4 - U)$$
$$B = 0$$
$$C = 0$$

所以

$$\text{Toffoli} = A + kD$$

3.复杂例子和意义

通过√iSWAP 和 fSim 门的 Matrix-Valued Quaternion 表示可以看到使用这样的表示的控制作用

3.1 √iSWAP 门

矩阵形式

$$\sqrt{\text{iSWAP}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-i}{2} & \frac{1+i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它在 |01⟩ 和 |10⟩ 子空间内产生旋转：

$$|01\rangle \to \frac{1+i}{2}|01\rangle + \frac{1-i}{2}|10\rangle$$

$$|10\rangle \to \frac{1-i}{2}|01\rangle + \frac{1+i}{2}|10\rangle$$

Pauli/Quaternion 分解

$$\sqrt{\text{iSWAP}} = \cos(\pi/8)I + i\sin(\pi/8)(X \otimes X + Y \otimes Y)$$

因此 quaternion 分解：

$$U = A + Bi + Cj + Dk$$

- $A = \cos(\pi/8)I$
- $B = i\sin(\pi/8)X$
- $C = i\sin(\pi/8)Y$
- $D = 0$

注意到:

- 只包含 i, j 分量
- 对应 XY 相互作用平面旋转

3.2 fSim 门

$$\text{fSim}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -i\sin\theta & 0 \\ 0 & -i\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-i\phi} \end{pmatrix}$$

其中 θ 控制 |01⟩ ↔ |10⟩ 的交换，φ 控制 |11⟩ 的相位。

将 Hilbert 空间分为

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

得到 quaternion 分解：

$$U = I \otimes A + X \otimes B + Y \otimes C + Z \otimes D$$

对应系数：

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$
- $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -i\sin\theta \end{pmatrix}$
- $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -i\sin\theta \end{pmatrix}$
- $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} - \cos\theta \end{pmatrix}$

检查：

$$U = A + Bi + Cj + Dk$$

- XY 子空间旋转 → B, C
- Z 控制相位 → D
- I 基底 → A

也有：

- 可以调节 θ 和 φ 来实现不同 entangling 门
- 适合实现任意 XY 交互 + Z 相位门
- 用 quaternion 语言自然分离 第一比特旋转 和 剩余比特系数矩阵

总结为：

√iSWAP 和 fSim 门在 matrix-valued quaternion 框架下：

- 都可写作

$$U = A + Bi + Cj + Dk$$

- B, C 对应 XY 双线性项
- D 对应 Z 基底控制
- A 对应恒等操作分量

因此该表示统一了：

- 两比特 entangling 门
- XY 平面旋转
- Majorana braid 的 quaternion 结构